

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Gabarito – Lista de Exercícios 4 – Técnicas de Contagem

Aviso: este gabarito foi elaborado com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os cálculos foram verificados por execução em Python antes da publicação. As soluções mostram os principais passos, sem detalhamento exaustivo. Revise com atenção.

1. No **arranjo**, a ordem importa (trocar a ordem dos elementos escolhidos gera um resultado diferente); na **combinação**, a ordem não importa (o mesmo subconjunto de elementos, em qualquer ordem, conta como um único resultado). Exemplo: definir 1º, 2º e 3º lugar em uma corrida é arranjo; escolher 3 pessoas para uma comissão sem distinção de cargo é combinação.
2. (a) Verdadeira.
(b) Verdadeira – escolher r elementos para incluir é equivalente a escolher $n - r$ elementos para deixar de fora.
(c) Verdadeira – o arranjo conta cada combinação $r!$ vezes (uma para cada ordem possível dos mesmos r elementos), logo $A(n, r) = C(n, r) \cdot r! \geq C(n, r)$.
3. Cada combinação de r elementos pode ser ordenada de $r!$ maneiras diferentes, e cada uma dessas ordenações é contada separadamente no arranjo $A(n, r)$. Como na combinação a ordem não importa, dividimos por $r!$ para "desfazer" essa contagem repetida.
4. $26^3 \times 10^4 = 17\,576 \times 10\,000 = 175\,760\,000$ placas.
5. $6! = 720$ formas.
6. $A(10, 3) = 10 \times 9 \times 8 = 720$ formas.
7. $C(12, 5) = \frac{12!}{5!7!} = 792$ formas.
8. $C(8, 3) \times C(6, 2) = 56 \times 15 = 840$ formas.
9. A palavra tem 11 letras, com repetições: T (3 vezes), S (2), A (2), I (2), E (1), C (1).

$$\frac{11!}{3!2!2!1!1!} = \frac{39\,916\,800}{48} = 831\,600 \text{ anagramas.}$$

10. (*Desafio*) Separando em casos (número de professores na comissão):

- Exatamente 3 professores e 2 alunos: $C(6, 3) \times C(4, 2) = 20 \times 6 = 120$.
- Exatamente 4 professores e 1 aluno: $C(6, 4) \times C(4, 1) = 15 \times 4 = 60$.
- Exatamente 5 professores e 0 alunos: $C(6, 5) \times C(4, 0) = 6 \times 1 = 6$.

Total: $120 + 60 + 6 = 186$ formas.

11. (*Bônus – Python, valores conferidos por execução real*) (a)-(b) O código gera exatamente 10 combinações, e `math.comb(5, 3)` também retorna 10 – os valores batem.

- (c) Para 7 letras escolhendo 4: força bruta gera 35 combinações, e `math.comb(7,4)` = 35 – também batem.
- (d) O número de combinações cresce muito rápido com n (crescimento combinatório) – gerar e armazenar todas elas fica computacionalmente caro para n grande, enquanto a fórmula calcula o resultado diretamente, sem precisar enumerar nada.